

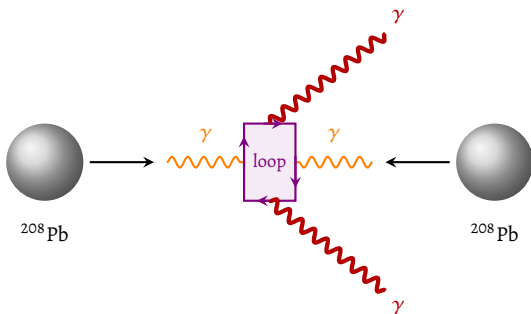


Figura 5 – Espalhamento luz-por-luz ($\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$) em colisões ultra-periféricas Pb–Pb no LHC. Cada núcleo relativístico emite um fóton quasi-real; estes interagem via um loop de férmions virtuais (diagrama de *box*), produzindo dois fótons reais no estado final ([ATLAS Collaboration, 2017](#); [ATLAS Collaboration, 2019](#)).

